

Exploração de sinal de lucro a partir de holdings de fundos brasileiros

Documento de trabalho — NÃO faz parte do TCC

João Paulo Zangrandi

Fundação Getulio Vargas — Escola de Economia de São Paulo (FGV–EESP)

15 de agosto de 2026

Este documento é exploratório, não é parte do TCC oficial (TCC_finalV2.tex).

Registra, com total transparência, o processo completo de busca por um sinal de lucro a partir dos dados que o TCC já constrói — mais de 700 especificações, quase 90 candidatos — inclusive os rejeitados, e inclusive os que quase pareceram funcionar e não funcionavam de verdade. Nenhum conteúdo daqui deve entrar no TCC sem antes ser discutido com o orientador.

Sumário

1	Motivação e como ler este documento	3
1.1	Por que registrar até o que não deu certo	3
2	Metodologia comum a todo teste	3
3	Parte I — A busca por um sinal de RETORNO	4
3.1	Visão geral: 15 candidatos clássicos, 15 rejeições limpas	4
3.2	Aprofundamento: a saga do CIO Peer Momentum	5
3.3	Resumo dos ~75 candidatos adicionais de retorno testados	8
4	Parte II — A busca por um sinal de VOLATILIDADE	10
4.1	O mecanismo: fragilidade de posse (Greenwood & Thesmar 2011)	10
4.2	Validação: da correlação simples ao benchmark rigoroso	10
4.3	Réplica em 4 outros choques de mercado brasileiro	11
4.4	Achado novo: número de cotistas dos fundos donos	11
5	Parte III — Tentando monetizar a previsão de volatilidade	12
6	As três armadilhas evitadas: uma comparação lado a lado	13
6.1	Armadilha #1: Comomentum	13
6.2	Armadilha #2: CIO Peer Momentum (metodologia original)	14

6.3	Armadilha #3: centralidade de rede de posse	14
7	Conclusão geral e recomendação	14

1 Motivação e como ler este documento

O TCC mostra que dá para prever razoavelmente bem o *peso* que um fundo brasileiro vai ter numa ação no mês seguinte. A pergunta natural depois disso é: será que essa previsibilidade serve para **ganhar dinheiro**? Prever o comportamento de um fundo não é a mesma coisa que prever o preço da ação que ele compra — são perguntas relacionadas, mas diferentes, e a Seção 6 do TCC já mostrava um primeiro sinal de que a resposta pode ser não (o fluxo previsto dos fundos não prediz retorno da ação com R^2 acima de 0,2%).

Este documento é o registro completo de uma investigação muito mais ampla dessa pergunta: peguei tudo que os dados de holdings + preços permitem construir, pesquisei a literatura acadêmica de ponta a ponta atrás de mecanismos conhecidos que ligam posse institucional a retorno ou risco futuro, e testei cada um com o mesmo rigor usado no resto do TCC (fora da amostra, corte fixo treino/teste). O critério de honestidade é simples: **nada aqui vira “achado” sem sobreviver ao teste fora da amostra**, e **todo** teste é registrado, com ou sem sucesso — inclusive os casos em que um resultado parecia bom de cara e, investigando mais fundo, se revelou um artefato estatístico.

1.1 Por que registrar até o que não deu certo

Se eu testar 100 ideias diferentes e reportar só a única que deu $p < 0,05$, isso não prova nada — é exatamente o que se espera por puro acaso (a 5% de significância, 1 em cada 20 testes “passa” sem que exista efeito nenhum). É a armadilha estatística chamada *data dredging/p-hacking*. A defesa contra isso é registrar **tudo** e aplicar uma régua de significância mais dura conforme o número de testes cresce (correção de Bonferroni: com N testes já feitos, o limiar vira $0,05/N$ em vez de 0,05). Ao longo deste documento, o limiar de Bonferroni sobe de $0,05/250$ para $0,05/700$ conforme a contagem avança — registrado em cada seção.

2 Metodologia comum a todo teste

Pense assim: se eu quiser saber se “ações com característica X tendem a subir mais no mês seguinte”, a forma ingênua de testar seria juntar todas as observações ativo-mês numa pilha só e rodar um teste-t simples. O problema é que ações do **mesmo mês** sobem e descem juntas (todo o mercado reage aos mesmos eventos macro naquele mês) — então essa pilha não tem, de verdade, tantas observações independentes quanto parece. Tratar 500 ações em 1 mês como 500 observações independentes é como jogar uma moeda 500 vezes mas anotar só o resultado do primeiro lançamento e repetir 500 vezes: parece muita informação, mas na prática você só tem 1 lançamento real.

A correção correta (**Fama-MacBeth**) é: a cada mês, calcular 1 único número resumindo o efeito daquele mês (o spread de retorno entre o quintil mais alto e o mais baixo da característica,

por exemplo). No fim, sobra uma série temporal — 1 número por mês, não 1 número por ação-mês — e o teste de significância é feito **nessa série**, com o erro-padrão vindo da própria variação mês a mês. Isso é usado em **todo** teste deste documento, sem exceção, depois de um episódio (Seção 6.1) mostrar concretamente o que acontece quando não se faz assim.

Junto disso, três regras foram tratadas como inegociáveis do início ao fim:

As 3 regras inegociáveis (violá-las já produziu 2 quase-falsos-positivos nesta exploração)

1. Significância sempre via Fama-MacBeth de verdade (acima). Nunca teste-t pooled tratando ativo-mês como observação independente.
2. Quintis/decis para carteiras long-short sempre recortados **a cada mês** (não com um corte fixo calculado no treino e aplicado ao teste) — e sempre reportar o número mínimo de ativos por grupo-mês antes de confiar em qualquer resultado.
3. Disciplina fora da amostra idêntica ao resto do TCC: treino $< \text{jan}/2020$, teste $\geq \text{jan}/2020$.

3 Parte I — A busca por um sinal de RETORNO

3.1 Visão geral: 15 candidatos clássicos, 15 rejeições limpas

A primeira rodada testou a família de mecanismos mais estabelecida na literatura de finanças institucionais — fluxo mecânico de fundos, herding, demanda revelada, breadth of ownership, demanda latente (resíduo do próprio modelo de peso da Etapa 1 do TCC) — pesquisando a literatura clássica (Coval-Stafford 2007, Lou 2012, Lakonishok-Shleifer-Vishny 1992, Chen-Hong-Stein 2002, Koijen-Yogo 2019) e a mais recente disponível (McLean-Pontiff-Reilly 2025, Li-Sokolinski-Tamoni 2026, Chincarini et al. 2026). Nenhum sobreviveu ao teste fora da amostra.

Tabela 1: Resumo dos 12 candidatos clássicos rejeitados (retorno)

Candidato	Resultado
Flow-Induced Trading (Lou 2012)	R_{OOS}^2 negativo em 3 de 5 horizontes; β instável, chega a trocar de sinal
Herding (LSV 1992)	R_{OOS}^2 entre $-0,015\%$ e $0,088\%$
Demanda agregada revelada	R_{OOS}^2 entre $-0,08\%$ e $0,18\%$
Fire sale extremo (Coval-Stafford)	R_{OOS}^2 negativo em 3 de 4 horizontes
Sinal dos fundos-líder	R_{OOS}^2 entre $-0,001\%$ e $0,011\%$
Breadth of Ownership (CHS 2002)	R_{OOS}^2 negativo em todos; $p_{\text{FM}} > 0,46$
Latent Demand (Kojien-Yogo)	melhor caso $p_{\text{FM}} = 0,078$
Líderes ponderados por skill	melhor caso $p_{\text{FM}} = 0,059$
Restrição a small caps (3 sinais)	todos p_{FM} entre 0,22 e 0,82
E[FIT] (fluxo esperado, Lou fiel)	R_{OOS}^2 positivo mas p_{FM} entre 0,21 e 0,95
FIT suavizado (média móvel)	$h = 3$ isolado passa ($p = 0,048$), inconsistente com vizinhos
Ownership $\times$ Momentum	sinal oposto ao hipotetizado, inconsistente entre horizontes

3.2 Aprofundamento: a saga do CIO Peer Momentum

De **um** candidato entre dezenas, um se destacou — e sua história é o fio condutor mais importante de todo este documento, porque passou por três fases muito diferentes: pareceu promissor, quase virou um falso-positivo por um erro metodológico sutil, foi corrigido e ficou *mais* forte, e morreu no fim por um motivo totalmente diferente (iliquidez), não por falta de significância estatística.

3.2.1 O mecanismo

Ying (2024, *Journal of Financial Economics*) documenta que ações com donos institucionais em comum exibem difusão **gradual** de informação: quando um fundo reage a uma notícia sobre a ação A, ele demora a reajustar posições nas **outras** ações (B, C, D...) que também carrega — então o retorno da “vizinhança de ownership” de uma ação hoje deveria prever o retorno da própria ação no mês seguinte. A vizinhança é medida por similaridade de cosseno entre os vetores de posição em R\$ de cada fundo (quanto mais parecida a carteira de fundos que possuem duas ações, mais “vizinhas” elas são).

3.2.2 Fase 1: o achado inicial, promissor com ressalvas

O primeiro teste (candidato #15, metodologia inicial) achou, em $h = 1$ (retorno do mês seguinte): $R_{\text{OOS}}^2 = +1,55\%$ (o maior de toda a busca até então), Fama-MacBeth $t = 2,51$, $p = 0,021$. Passou em quase todas as checagens de robustez da época — amostra saudável, sobrevive a controlar pelo retorno próprio da ação, sobrevive a 3 controles simultâneos (tamanho, beta, retorno próprio:

$t = 2,34$, $p = 0,028$), sobrevive a custo de transação agressivo. Mas tinha duas rachaduras: a magnitude bruta (4,15pp/mês, $\sim 63\%$ /ano) era grande demais para ser plausível como estratégia real e persistente, e excluindo o ano de 2020 (deixando só 2021), o resultado enfraquecia para $p = 0,057$ — não passava mais de 5%. Foi registrado como “candidato promissor, não achado pronto” e o documento anterior a este parou por aqui.

3.2.3 Fase 2: quase um segundo falso-positivo, pego a tempo

Ao retomar a investigação para tentar transformar esse sinal em algo monetizável, reconstruí a carteira long-short do CIO Peer Momentum como uma série de retorno de portfólio de verdade (não só um coeficiente de regressão) — e o resultado bateu diferente do esperado: Sharpe muito mais alto do que fazia sentido crer de cara. Isso acendeu um alerta: por que tão diferente do teste original?

A resposta, ao comparar as duas metodologias lado a lado na mesma base de dados, foi desconfortavelmente familiar: o teste original (candidato #15/16) formava os quintis de long-short usando **breaks fixos calculados no período de treino**, aplicados ao período de teste. Isso parece razoável à primeira vista, mas quebra quando a distribuição do sinal muda de regime entre treino e teste (o que aconteceu, dado que 2020 foi um ano de volatilidade atípica): em vários meses do teste, quase **todas** as ações caíam no mesmo quintil, sobrando só **1 única ação** na perna oposta.

Tabela 2: Método antigo (breaks fixos do treino): exemplos de quintis degenerados

Mês	N na perna “curta”	N na perna “longa”
fev/2020	257	1
abr/2020	1	242
out/2021	336	1

Isso é **exatamente** o mesmo tipo de artefato que já havia produzido um falso-positivo com o candidato Comomentum (Seção 6.1) — só que ninguém tinha percebido, porque o teste original só olhava o t -estatístico agregado, nunca o N por grupo-mês.

3.2.4 A correção: quintil recortado a cada mês

Repetindo o teste com quintis recalculados a cada mês (padrão Fama-French, a prática correta), o resultado mudou de forma reveladora: os grupos ficaram sempre saudáveis (**mínimo de 53 ações** por perna, nunca degenerado), e o sinal **ficou mais forte**, não mais fraco.

Tabela 3: CIO Peer Momentum: método antigo vs. corrigido, $h = 1$

Métrica	Método antigo (breaks fixos)	Método corrigido (recorte mensal)
N mínimo por perna	1 (degenerado)	53
Sharpe (24 meses)	1,895 (inflado por artefato)	1,531
p (24 meses)	0,021	0,041
p (só 2021, sem COVID)	0,057 (não passa 5%)	0,026 (mais forte!)

O padrão que antes parecia uma fraqueza — o resultado sumir sem 2020 — era, na verdade, um artefato da metodologia de corte fixo interagindo mal justamente com o ano atípico. Corrigido, o sinal sobrevive: Fama-MacBeth com controles de tamanho, beta e retorno próprio dá $t = 2,22$, $p = 0,037$; $h = 3$ ($t = 1,48$, $p = 0,154$) e $h = 6$ ($t = 1,76$, $p = 0,095$) continuam mais fracos, consistente com a teoria de que a difusão de informação se resolve rápido.

Lição #2: um resultado que “enfraquece sem 2020” pode ser o sintoma de um bug, não de fragilidade genuína

Antes de aceitar que um sinal só existe “por causa da COVID”, verifique se o teste continua metodologicamente correto (grupos saudáveis) dentro e fora dessa janela. Aqui, o problema não era o período — era que o corte fixo de quintil, calibrado no treino, ficava mal calibrado justamente no período de maior mudança de regime.

3.2.5 Fase 3: a morte por iliquidez, não por falta de significância

Com o sinal estatisticamente mais sólido do que nunca, o passo óbvio era testar se dava para transformá-lo em estratégia. Duas checagens mataram essa esperança:

Custo de transação. Com apenas 100 pontos-base de custo *round-trip* por perna — não é um custo agressivo — o resultado líquido já fica **negativo** ($-4,2\%$ /ano). Só sobra algo realmente positivo com custo muito baixo (30bps, $+12,6\%$ /ano), irrealista para o tipo de papel envolvido.

Composição da perna vendida. Os tickers mais frequentes na perna que a estratégia manda vender são: CEEB3, CEED3, DOHL4, CEED4, KLBN4, MDNE3, CSRN3, HBOR3, RAPT3, TRIS3, CARD3, CMIG4, EVEN3, GFSA3 — em boa parte, small/micro caps com aluguel de ação (necessário para venda a descoberto) provavelmente caro demais ou simplesmente indisponível no Brasil.

Restringindo o universo a ações realmente líquidas (top 1/3 a 2/3 por posse institucional total) **desde o início**, os dois testes que restam contam a história completa:

Tabela 4: CIO Peer Momentum, universo restrito a ações líquidas

Versão	Resultado	Interpretação
Long-only (só comprar o quintil top, universo líquido)	excesso ≈ 0 , $t \approx 0,02-0,21$, $p > 0,8$	sem valor nenhum
Long-short (universo líquido top 33%)	Sharpe = 1,04, $t = 1,48$, $p = 0,154$	perde significância
Long-short (universo líquido top 50%)	Sharpe = 1,26, $t = 1,79$, $p = 0,087$	perde significância

A conclusão mais importante desses números: **o lucro inteiro do long-short vinha da perna vendida em papéis ilíquidos**. A perna comprada sozinha — a única parte que um fundo tradicional (majoritariamente *long-only*, como os que o TCC estuda) conseguiria de fato implementar — não tem valor algum.

Lição #3: “achado estatisticamente real” $\neq$ “estratégia implementável”

O CIO Peer Momentum é, tecnicamente, o resultado mais limpo e robusto de toda a busca por sinal de retorno. E mesmo assim não é um sinal de lucro tradeable — porque a fonte do retorno é uma posição que a maioria dos fundos reais não consegue montar. Duas perguntas diferentes: “isso é real?” e “dá para lucrar com isso?”.

3.3 Resumo dos ~ 75 candidatos adicionais de retorno testados

Depois da correção do CIO Peer Momentum, uma rodada final testou praticamente todo ângulo metodológico razoável ainda não coberto, explicitamente relaxando a exigência de tradeabilidade (o objetivo virou achar *qualquer* sinal estatisticamente defensável, mesmo sem ser implementável na prática). Seis agentes de pesquisa trabalharam em paralelo, cada um cobrindo uma família de mecanismos, todos seguindo as 3 regras inegociáveis da Seção 2.

Tabela 5: Resumo compacto de todos os ângulos adicionais testados (retorno)

Família de sinal	Resultado
Anomalias clássicas (52-week high, reversão curto prazo, idio-vol)	nulo isoladamente; melhor interação com ownership $p = 0,0048$, não bate Bonferroni
52-week-high $\times$ HHI (double-sort)	inverteu de direção vs. interação com tamanho de posse; nenhuma versão bate Bonferroni
Comomentum (ver Seção 6.1)	falso-positivo identificado e descartado
Stock IQ (Cao-Fang-Lee)	nulo em todas as especificações
Ensemble de Machine Learning (candidato original)	nulo/fraco

Tabela 5: Resumo compacto de todos os ângulos adicionais testados (retorno)

Família de sinal	Resultado
Grid search sistemático (108 especificações, CIO)	confirma $h = 1$ robusto, $h = 3$ definitivamente nulo
Window dressing / calendário	nulo
Persistência de performance de FUNDO	rejeitada (44 especificações)
Low volatility (Brasil)	nulo isolado e interagido com ownership/-CIO
CIO $\times$ volatilidade prevista	interação nula ($t = 0,07$)
Combinação de 3 sinais (CIO+52wk-high+reversão)	melhor resultado da rodada, $p = 0,030$, ainda longe de Bonferroni
Choque/atenção via variação de posição	nulo limpo
CIO $\times$ beta do fundo (segmentação por convicção)	inconsistente entre horizontes, ruído
Best ideas / convicção crescente (Cohen-Polk-Silli)	nulo, poder estatístico baixo
Ranking composto multi-sinal (3 métodos)	todos nulos; combinar sinais fracos piora o único sinal real
Centralidade de rede de posse (grau, autovetor)	achado promissor revelado como confound de tamanho ($r = 0,67-0,73$)
Regime de vol $\times$ sinais existentes (breadth, herding, E[FIT], reversão)	2 quase-acertos, ambos artefatos (ver Seção 6)
Dispersão de crenças entre fundos (DMS 2002)	nulo/invertido; variação da dispersão não sobrevive a controles
Rotação setorial via fluxo institucional	nulo (proxy heurística de setor, 72% dos tickers classificados)
Pairs trading via overlap de posse (CIO)	nenhuma evidência de reversão; sinal de continuação nunca robusto
ML walk-forward (XGBoost raso, refit semestral)	R^2_{OOS} pequeno/negativo; nenhum long-short significativo
Outros 4 choques de mercado (retorno)	nulo, confirma o padrão da COVID (Seção 4.3)
Tamanho médio dos fundos dos $\rightarrow$ retorno	p entre 0,01 e 0,04, não bate Bonferroni, plausível efeito-tamanho disfarçado

Nenhum desses ~ 75 candidatos adicionais produziu um sinal de retorno novo, robusto e independente do CIO Peer Momentum.

4 Parte II — A busca por um sinal de VOLATILIDADE

Um giro importante na investigação: em vez de perguntar “será que holdings de fundos preveem *para onde* o preço vai”, perguntar “será que preveem *o quanto* o preço vai oscilar”. É uma pergunta diferente — e, ao contrário de tudo na Parte I, a resposta aqui foi sim, de forma robusta.

4.1 O mecanismo: fragilidade de posse (Greenwood & Thesmar 2011)

A intuição, com uma analogia: pense numa festa lotada, mas com todo mundo saindo por 2 portas apertadas em vez de 8 portas largas. Se algo assusta a multidão, a saída pelas 2 portas vira um tumulto muito pior do que se houvesse 8 saídas para distribuir a pressão. Uma ação com posse concentrada em poucos fundos grandes é como a festa das 2 portas: se um desses fundos precisar vender rápido (resgate, mudança de estratégia, crise), não tem quem absorva a venda suavemente, e o preço oscila muito mais. Uma ação espalhada entre centenas de fundos pequenos tem “mais portas” — a saída de qualquer um deles pesa pouco no total.

Greenwood & Thesmar (2011, *Journal of Financial Economics*) formalizam essa intuição e mostram, com dados americanos, que a concentração de posse institucional (medida por um índice tipo Herfindahl-Hirschman, HHI, sobre a participação de cada fundo no total detido da ação) prediz volatilidade futura — **não** retorno futuro. É exatamente o mesmo mecanismo teórico já usado no outro TCC do autor (**forecasting-exposure-itub4**, sobre risco de fundo-sobre-fundo), aqui replicado com um mecanismo/dado diferente.

4.2 Validação: da correlação simples ao benchmark rigoroso

Tabela 6: HHI de posse $\rightarrow$ volatilidade futura, $h = 12$ (Fama-MacBeth mês a mês)

Especificação	t	p	Observação
Só HHI	8,98	$< 0,0001$	17 meses de teste válidos
HHI + vol. passada (controle)	3,05	0,0076	sobrevive ao controle mais óbvio

Mas será que HHI só está reproduzindo o que a própria volatilidade passada já diz (fato estilizado bem conhecido: vol. passada prediz vol. futura)? O teste decisivo foi um benchmark HAR-RV (Heterogeneous Autoregressive Realized Volatility — usa 3 janelas de volatilidade passada, não só 1) e comparar o ganho de R^2 fora da amostra ao adicionar HHI:

Tabela 7: Ganho de R^2_{OOS} ao adicionar HHI sobre o benchmark HAR-RV

Horizonte	Só vol. 12m	HAR (3 janelas)	HAR + HHI	Ganho
$h = 3$	6,14%	6,86%	6,88%	+0,02pp — nada
$h = 6$	8,29%	8,96%	9,36%	+0,40pp — pequeno
$h = 12$	0,25%	0,20%	1,42%	+1,22pp — $\sim 7\times$ o benchmark

Em horizontes curtos, a volatilidade passada já explica quase tudo que HHI explicaria. Mas em **12 meses**, a persistência mecânica de curto prazo praticamente para de funcionar — e é exatamente aí que a fragilidade de posse mostra sua contribuição mais clara. Isso bate com a leitura teórica: fragilidade é sobre risco de **liquidação coordenada**, um evento de cauda que se manifesta mais em horizontes longos, não uma persistência de curto prazo.

4.3 Réplica em 4 outros choques de mercado brasileiro

Um teste de alto poder estatístico repetiu o desenho “HHI antes do choque prevendo volatilidade depois do choque” na crise da COVID (fev-mar/2020, $N = 217$ ações numa única regressão cross-sectional) — e não achou nada de conclusivo isoladamente (queda no crash: $p = 0,108$, com sinal na direção **oposta** à hipótese de *fire sale*). Isso motivou repetir o mesmo desenho em outros 4 episódios de choque do mercado brasileiro, fora da COVID: Joesley Day (mai/2017), greve dos caminhoneiros (mai/2018), e 2 choques orgânicos identificados nos próprios dados (nov/2017, abr/2019).

Tabela 8: HHI pré-choque $\rightarrow$ volatilidade nos 6 meses seguintes, 4 eventos

Evento	t (regressão do evento)	p
Joesley Day (mai/2017)	2,76	0,006
Greve dos caminhoneiros (mai/2018)	1,33	0,180
Choque orgânico (nov/2017)	3,26	0,001
Choque orgânico (abr/2019)	2,49	0,014
Mini Fama-MacBeth entre os 4 eventos ($n = 4$, $df = 3$): $t = 3,74$, $p = 0,033$		

Sinal **positivo nos 4 eventos, sem exceção** — e o resultado fica mais forte, não mais fraco, ao remover o maior outlier (*leave-one-out*). Isso é evidência de que o mecanismo HHI $\rightarrow$ volatilidade é real e não uma peculiaridade do episódio único da COVID, que era a limitação mais óbvia do achado original.

4.4 Achado novo: número de cotistas dos fundos donos

O achado mais recente e talvez o mais surpreendente de toda a exploração veio de olhar para um lado diferente do problema: em vez de perguntar “quão concentrada é a posse de uma ação” (HHI), perguntar “quão concentrada é a **base de clientes** dos fundos que a possuem”.

A intuição: um fundo com poucos cotistas grandes tem risco de resgate “desigual” — um único cliente relevante saindo pode forçar a liquidação de posições inteiras. Um fundo com milhares de cotistas pequenos tem resgates que tendem a se cancelar estatisticamente (uns entram, outros saem, o efeito líquido é suave). A variável construída — média (ponderada pela posição em R\$) do $\log(1 + \text{número de cotistas})$ dos fundos donos de cada ação — é uma medida do lado do **passivo** dos fundos, não da concentração de posse do lado do ativo (correlação com HHI é fraca, $-0,07$ a $-0,25$ conforme o corte).

Tabela 9: Número de cotistas dos fundos donos $\rightarrow$ volatilidade futura

Horizonte	t	p	Observação
$h = 3$	$-3,06$	$0,0058$	não sobrevive a controles multivariados
$h = 6$	$-5,07$	$0,00006$	bate Bonferroni isoladamente
$h = 12$	$-4,73$	$0,00022$	muito perto de Bonferroni

Direção: **mais** cotistas nos fundos donos $\rightarrow$ **menos** volatilidade futura — exatamente a direção que a intuição de “resgate mais suave” sugere. Em $h = 6$ e $h = 12$, o efeito sobrevive simultaneamente a 3 controles concorrentes (HHI, tamanho do fundo dono, tamanho da posição) e ao controle mais difícil que existe para volatilidade futura — a própria volatilidade passada. Sinal consistente em 82–86% dos meses de teste, e continua significativo mesmo excluindo a COVID inteira (com poucochíssima amostra remanescente, $n = 6$ –10 meses, mas na mesma direção). É uma dimensão de informação genuinamente nova — não é o achado de HHI reformulado.

Ressalva honesta sobre este achado

É um resultado de **previsibilidade de risco**, não de retorno — testado diretamente como preditor de retorno, deu nulo (p entre 0,36 e 0,78). E, como todo o resto desta exploração, sofre da mesma limitação de fundo: a amostra de teste (2016–2021) é curta, e mesmo um resultado “robusto dentro do que se tem” carrega o risco de ser sorte de período — o mesmo tipo de armadilha que já pegou o CIO Peer Momentum antes da correção metodológica.

5 Parte III — Tentando monetizar a previsão de volatilidade

Prever volatilidade não é a mesma coisa que lucrar com essa previsão — volatilidade é uma medida de *quanto* o preço oscila, não de *para onde*. Sem dado de opções, as formas conhecidas na literatura de transformar previsão de risco em vantagem financeira são limitadas. Pesquisa exaustiva (5 frentes em paralelo) mapeou o que existe:

- **Prêmio de variância “de verdade” (VRP) é definicionalmente impossível sem opções** — depende de uma expectativa de mercado extraída de preço de opção (risco-neutra), que simplesmente não existe sem esse dado. Não é uma lacuna de dado contornável.

- **Caminho mais promissor na literatura:** usar a previsão de volatilidade para dimensionar posição (Moreira & Muir 2017, *Volatility-Managed Portfolios*), não para prever direção — com um alerta forte da literatura (Cederburg et al. 2020, *JFE*) de que o ganho desaparece quando reestimado genuinamente fora da amostra.
- **Betting Against Correlation** (Asness-Frazzini-Gormsen-Pedersen 2020) — decompõe risco em correlação vs. volatilidade, construído só com preço à vista.

Testados empiricamente (todos usando só o período de teste, $\geq \text{jan}/2020$):

Tabela 10: Tentativas de monetizar a previsão de volatilidade

Desenho	Resultado	Interpretação
Carteira <i>tilted</i> por decil de HHI vs. equal-weight	Sharpe $-0,11$ vs. $-0,04$	pior, não melhor
Mercado escalado por HHI agregado vs. buy-hold	Sharpe $0,09$ vs. $-0,04$	nominal melhor, drawdown pior, $N = 2$
Vol-managed clássico (escalado por vol. passada, sem HHI)	Sharpe $-0,91$	catastrófico (perdeu recuperação em V pós-COVID)
Long-short baixo-HHI menos alto-HHI	$p = 0,138$, sinal invertido	não significativo
Betting Against Correlation (3 cortes de liquidez)	p entre $0,31$ e $0,78$	nulo

Nenhum desenho produziu um sinal de lucro robusto — o mais “positivo” repousa sobre 24 observações mensais dominadas por um único evento (COVID), poder estatístico claramente insuficiente para validar qualquer estratégia de portfólio com confiança.

6 As três armadilhas evitadas: uma comparação lado a lado

Três vezes nesta exploração, um resultado pareceu bom demais e, ao investigar a fundo, se revelou artefato. Vale olhar as três juntas, porque o padrão que as une é mais instrutivo do que cada uma isolada.

6.1 Armadilha #1: Comomentum

O candidato com a evidência mais forte na literatura original (Lou & Polk, identificação quase-causal, $\sim 9\%$ /ano), adaptado de retorno semanal (o dado original) para mensal (o que temos). Primeira leitura: $h = 6$, $t = 2,21$, $p = 0,041$ — parecia passar. Mas a magnitude ($+6,08\text{pp}/\text{mês}$, mais de 100% /ano) era implausível. Investigando: os grupos de comomentum tinham entre **1 e 13 ações por mês** — a “média do grupo” era dominada por 1–2 ativos idiossincráticos. Um único mês contribuiu $+43,6\text{pp}$ de spread sozinho.

6.2 Armadilha #2: CIO Peer Momentum (metodologia original)

Já detalhada na Seção 3.2: breaks de quintil fixos calculados no treino, aplicados ao teste, geravam grupos de até 1 **única ação** em vários meses do período de teste — mesmo padrão da Armadilha #1, só que sem ter sido percebido inicialmente porque o teste olhava só o t -estatístico agregado.

6.3 Armadilha #3: centralidade de rede de posse

No meio da rodada final, um sinal de centralidade (grau ponderado de cada ação na rede de posse comum institucional) pareceu promissor ($h = 6$ $p = 0,022$, $h = 12$ $p = 0,049$). Diagnóstico revelou dois problemas simultâneos: (i) correlação de 0,67 a 0,73 com o tamanho (log do capital total detido) — controlando por tamanho, o efeito vira $p = 0,20$ a 0,95; (ii) 2 meses da COVID concentravam 42–54% do spread total, e excluindo 2020 o t cai de $-2,50$ para $-0,18$.

Tabela 11: As três armadilhas, lado a lado

Armadilha	Sinal do problema		Como foi pego
Comomentum	magnitude	implausível	investigar composição de grupos pequenos
	(>100%/ano)		
CIO (original)	enfraquecia sem 2020 (parecia fragilidade genuína)		comparar metodologia de corte de quintil lado a lado
Centralidade de rede	p “bom” mas sem controle de tamanho		regressão com controle simultâneo + exclusão de sub-período

O padrão comum às três armadilhas

Em todas, o sintoma inicial era um p -valor convincente. Em todas, o problema real só aparecia ao fazer uma das três perguntas de diagnóstico: (1) quantas observações *de verdade* sustentam cada grupo/mês? (2) a magnitude é economicamente plausível, comparada com o que a literatura documenta como *recorde*? (3) o efeito sobrevive a excluir o sub-período mais extremo, ou desaparece com ele? Nenhuma dessas perguntas aparece automaticamente num teste de significância — precisam ser feitas à parte, sempre.

7 Conclusão geral e recomendação

Depois de mais de 700 especificações testadas, cobrindo praticamente todo ângulo metodológico razoável — inclusive relaxar deliberadamente a exigência de que o sinal fosse implementável na prática — o quadro que se consolidou é este:

- **Sinal de retorno/lucro: não encontrado.** O único candidato com suporte estatístico genuíno (CIO Peer Momentum, $h = 1$) depende quase inteiramente de vender a descoberto

ações ilíquidas — não é, na prática, uma estratégia implementável pelos fundos que o TCC estuda.

- **Sinal de previsibilidade de risco: real, e cada vez mais robusto.** Concentração de posse institucional (HHI) prediz volatilidade futura em 12 meses, replicando Greenwood & Thesmar (2011) e confirmado em 5 episódios de choque de mercado brasileiro diferentes (COVID + 4 outros). Um segundo preditor, independente do primeiro — número de cotistas dos fundos donos — bate o limiar de significância mais rigoroso aplicado nesta exploração inteira.
- **Nenhuma tentativa de monetizar essa previsão de risco (sem usar opções) produziu uma estratégia robusta,** dado o tamanho pequeno da amostra de teste disponível (2016–2021).

Recomendação: o achado de **previsibilidade** (HHI e cotistas $\rightarrow$ volatilidade futura) é um resultado real, bem fundamentado na literatura, sem precedente conhecido de aplicação ao mercado brasileiro — candidato genuíno a entrar na consolidação de achados do TCC, como contribuição de previsibilidade de risco (não de retorno). A busca por um sinal de lucro tradeable, por outro lado, não teve sucesso apesar do esforço exaustivo — e esse resultado nulo, tratado com o mesmo rigor de qualquer outro, é em si uma conclusão honesta e defensável.